

Sequência Didática 11

Fractais Africanos: Tranças e Cidades em Escala

Habilidade (EF06MA21 / EF06MA29 / EF06MAER01):

EF06MA21 - Construir figuras semelhantes, produzir ampliações e reduções, com o uso de malhas quadriculadas, plano cartesiano ou tecnologias digitais.

EF06MA29 - Analisar e descrever mudanças que ocorrem no perímetro e na área de um quadrado ao se multiplicarem ou dividirem as medidas de seus lados por um número natural.

EF06MAER01 - Apresentar as origens africanas da matemática.

Esta sequência promove a descolonização da geometria ao demonstrar como os conceitos de autossimilaridade, algoritmo de repetição e escala (fractais) já eram amplamente dominados e aplicados por povos africanos em suas arquiteturas, tecelagens e penteados tradicionais milênios antes da formalização europeia do século XX.

1. Resumo da Sequência Didática

Aula	Tema Principal	Ferramentas/Ações
1	O Padrão que se Repete	Análise visual de imagens aéreas (Logone Birni), leitura do texto base e introdução aos fractais.
2	Tranças Nagô e Malha Quadriculada	Atividades de sala 1 e 2 (ampliação de figuras geométricas e verificação de semelhança).
3	Cidades e Territórios Ancestrais	Atividades de sala 3 e 4 (cálculo de perímetros e áreas em ampliações de habitações).

4	Algoritmos Tecidos e Simulação	Atividades de sala 5 e 6 (uso de malhas/simuladores de fractais) e debate sobre design africano.
5	Correção, Avaliação e Conclusão	Correção coletiva das tarefas de casa, avaliação socioemocional e encerramento.

2. Cronograma Estimado (5 aulas de 40 minutos)

- **Aula 1: O Padrão que se Repete**
 - **Início:** Apresentação de fotografias aéreas da aldeia de Logone Birni (Camarões) e de penteados de tranças nagô.
 - **Desenvolvimento:** Leitura mediada do texto base "A Matemática que se Repete".
 - **Fechamento:** Discussão inicial: *"Como uma parte pequena do desenho se parece com o todo?"*.
- **Aula 2: Tranças Nagô e Malha Quadriculada**
 - **Início:** Exposição sobre escala e conservação de ângulos na ampliação.
 - **Desenvolvimento:** Resolução das **Atividades 1 e 2 de Sala** (padrão nagô e verificação de proporcionalidade dos lados).
 - **Fechamento:** Registro coletivo das conclusões sobre semelhança no caderno.
- **Aula 3: Cidades e Territórios Ancestrais**
 - **Início:** Introdução aos conceitos de perímetro e área no planejamento urbano africano.
 - **Desenvolvimento:** Resolução das **Atividades 3 e 4 de Sala** (Urbanistas de Kemet e cálculo de áreas quadruplicadas).
 - **Fechamento:** Confronto de hipóteses: *"Se dobrarmos o lado, a área também dobra?"*.
- **Aula 4: Algoritmos Tecidos e Simulação**
 - **Início:** Apresentação da simulação ou desenho recursivo dos fractais.
 - **Desenvolvimento:** Resolução das **Atividades 5 e 6 de Sala** (padrões tecidos e algoritmo de repetição).

- **Fechamento:** Debate sobre o valor científico e tecnológico do design africano ancestral.
- **Aula 5: Correção, Avaliação e Conclusão**
 - **Início:** Correção das atividades de casa e sanção de dúvidas.
 - **Desenvolvimento:** Aplicação das questões de avaliação do processo (técnica e reflexiva).
 - **Fechamento:** Autoavaliação e roda de conversa sobre a contribuição africana para a matemática moderna.

3. Importância do Tema e Conceitos-Chave

Esta sequência fundamenta-se na **Lei nº 10.639/03** e visa combater o epistemicídio e a falsa ideia de que a geometria fractal foi "descoberta" apenas no século XX pelo matemático Benoît Mandelbrot. Ao analisar as aldeias circulares e os relevos das habitações dos povos Kotoko, Ndebele e Yoruba, além das geometrias tecidas nas tranças afro-diaspóricas, demonstra-se que a sabedoria africana utiliza algoritmos recursivos há milênios.

A **Ginga Pedagógica** aqui consiste em deslocar o olhar eurocêntrico focado apenas em formas euclidianas isoladas (círculos, triângulos simples) para enxergar estruturas dinâmicas e complexas de autossimilaridade e escala, elevando a autoimagem dos estudantes e fortalecendo o letramento matemático crítico.

4. Guia de Mediação Pedagógica e Matemática

Ao trabalhar o cálculo de ampliação de figuras quadradas, garanta que os alunos percebam a diferença entre **perímetro** (comprimento do contorno) e **área** (medida da superfície):

1. **Lado original (L):** Perímetro = $4L$ | Área = L^2 .
2. **Lado duplicado (2L):** Perímetro = $4 \times (2L) = 8L$ (O perímetro **dobra**).
3. **Nova Área:** $(2L) \times (2L) = 4L^2$ (A área **quadruplica**).
 Demonstre visualmente na malha quadriculada que dentro de um quadrado com lados dobrados cabem exatamente **4 quadrados originais**.

5. Mediação Socioemocional e Avaliação

- **Impacto Socioemocional:** O estudo da geometria fractal africana desconstrói preconceitos raciais sobre a inteligência e a capacidade tecnológica dos povos negros, promovendo o orgulho ancestral e o respeito à diversidade cultural.

- **O que avaliar:**
 - Capacidade de identificar padrões de autossimilaridade e ampliação proporcional em malhas quadriculadas.
 - Compreensão da relação matemática entre variação do lado, variação do perímetro e variação da área.
 - Habilidade de refletir criticamente sobre o protagonismo africano na construção do conhecimento científico.

6. Gabarito e Orientações para o Professor

- **Atividade 1 (de Sala):** O aluno deve desenhar o triângulo com o dobro das medidas dos lados. Os ângulos permanecem exatamente iguais aos originais, garantindo que as figuras sejam semelhantes.
- **Atividade 2 (de Sala):** Na ampliação de razão 3, a nova base mede $3 \times 3 = 9\text{cm}$ e a nova altura mede $2 \times 3 = 6\text{cm}$. A forma se mantém idêntica.
- **Atividade 3 (de Sala):** Casa ($L = 3\text{m}$): Perímetro = $3 + 3 + 3 + 3 = 12\text{m}$. Aldeia ($L = 9\text{m}$): Perímetro = $9 + 9 + 9 + 9 = 36\text{m}$. O perímetro triplicou ($12\text{m} \times 3 = 36\text{m}$).
- **Atividade 4 (de Sala):** Área da casa = $3 \times 3 = 9\text{m}^2$. Área da aldeia = $9 \times 9 = 81\text{m}^2$. A área ficou 9 vezes maior ($9 \times 9 = 81\text{m}^2$), pois a escala do lado aumentou 3 vezes ($3^2 = 9$).
- **Atividade 5 (de Sala):** Perímetro do primeiro losango = $2 \times 4 = 8\text{cm}$. Perímetro do segundo losango = $4 \times 4 = 16\text{cm}$. Razão de ampliação do perímetro = 2.
- **Atividade 6 (de Sala):** A repetição de um mesmo padrão em passos sucessivos chamamos de algoritmo/recursão.
- **Atividade 1 (de Casa):** Se continuarmos desenhando infinitamente, os quadrados ficariam cada vez menores, aproximando-se do infinitamente pequeno, mas jamais deixariam de ser quadrados (mantêm a forma original).
- **Atividade 2 (de Casa):** Retângulo original: $P = 2 \times (4 + 2) = 12\text{cm}$. Retângulo ampliado ($L_1 = 8\text{cm}$, $L_2 = 4\text{cm}$): $P = 2 \times (8 + 4) = 24\text{cm}$. O perímetro dobrou.
- **Atividade 3 (de Casa):** Área original = $4 \times 2 = 8\text{cm}^2$. Área ampliada = $8 \times 4 = 32\text{cm}^2$. A área quadruplicou ($8 \times 4 = 32$).
- **Atividade 4 (de Casa):** Não. Ao dobrar os lados de um quadrado, o perímetro dobra, mas a área quadruplica.
- **Atividade 5 (de Casa):** Resposta pessoal reflexiva. O aluno deve citar a presença de arquitetura, algoritmos, simetria e planejamento urbano de alta complexidade nos povos africanos ancestrais.

7. BOX DE APOIO

Apoio Teórico

- **The fractals at the heart of African designs - Ron Eglash:** [Acesse aqui](#)
Apresentação detalhada sobre os fractais nas culturas africanas.
- **Quem faz tranças faz matemática! - Luane Bento:** [Acesse aqui](#)
Artigo onde a pesquisadora e trançadeira, Luane Bento investiga relação dos penteados com noções matemáticas e com a ancestralidade.
- **Tranças Afro, Ancestralidade e Etnomatemática com Luane Bento:** [Acesse aqui](#) Vídeo da pesquisadora Luane Bento falando sobre a relação entre as tranças afro e a etnomatemática

8. Referências

BRASIL. **Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003.** Altera a Lei nº 9.394/1996. Brasília, DF: Presidência da República, 2003.

EGLASH, Ron. **Fractais Africanos: cultura, matemática e design.** Tradução de Jefferson Todão. São Paulo: Editora Ananse, 2024.

GERDES, Paulus. **Etnomatemática: cultura, matemática, educação.** Maputo: Coleção Etnomatemática, 1991.

SANTOS, Luane Bento dos. **Conhecimentos etnomatemáticos produzidos por mulheres negras trançadeiras.** *Revista da ABPN*, v. 5, n. 10, p. 112-130, 2013.

TODÃO, Jefferson Santos. **A Origem Africana da Matemática.** 1. ed. São Paulo: Editora Ananse, 2024.